

第2章 正則関数

§1. 正則関数

定義

$f(z)$: 複素関数とする.

- $w = f(z)$ は $z=a$ で "微分可能" である

⇔ $f(z)$ の定義域内に点 a を考えて, z が点 a に近づくとき, 次の極限が存在する,

$$\lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z) - f(a)}{z - a} \quad (1)$$

- $\Delta z = z - a$, $\Delta w = f(z) - f(a)$ とおくと, 極限值 (1) は次のように書ける;

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta z) - f(a)}{\Delta z} \quad (2)$$

- 極限值 (2) を, 点 a における $f(z)$ の "微分係数" といい, 次の記号で表す;

$$\frac{df(a)}{dz} \quad \text{または} \quad f'(a)$$

定義

- 関数 $w = f(z)$ は領域 D で "正則" である

⇔ D 内のすべての点で $w = f(z)$ が微分可能である.

→ この $w = f(z)$ を "正則関数" または "解析関数" という.

- $w = f(z)$ が D で正則のとき, D の各点 z で "微分係数 $f'(z)$ を考えることにより, $w = f(z)$ の "導関数" が与えられる.

- 関数 $w = f(z)$ が点 $z=a$ で微分可能ならば, $f(z)$ は点 $z=a$ で連続である.

① $w = f(z)$ が点 $z=a$ で微分可能

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ st. } 0 < |z-a| < \delta &\Rightarrow \left| \frac{f(z) - f(a)}{z-a} - f'(a) \right| < \varepsilon \\ &\Rightarrow |f(z) - f(a)| < (\varepsilon + |f'(a)|) \cdot \delta \end{aligned}$$

こゝより, $f(z)$ は点 $z=a$ で連続である. □

性質: 関数 $f(z)$ と $g(z)$ が微分可能るとき, $f \pm g, fg, \frac{f}{g} (g \neq 0)$ も微分可能で, 次の式が成り立つ;

$$(f \pm g)' = f' \pm g',$$

$$(fg)' = f'g + fg',$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

また, 関数 $w_1 = f(w_2), w_2 = g(z)$ が微分可能ならば,

合成関数 $w_1 = f(g(z))$ は微分可能で, 次の式が成立する;

$$\frac{dw_1}{dz} = \frac{dw_1}{dw_2} \frac{dw_2}{dz}$$

$$(1) \cdot \lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z) \pm g(z) - \{f(a) \pm g(a)\}}{z - a} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z) - f(a) \pm \{g(z) - g(a)\}}{z - a} = f'(a) \pm g'(a)$$

$$\begin{aligned} \cdot \lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z)g(z) - f(a)g(a)}{z - a} &= \lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z)g(z) - f(a)g(z) + f(a)g(z) - f(a)g(a)}{z - a} \\ &= \lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z) - f(a)}{z - a} \cdot g(z) + f(a) \cdot \lim_{z \rightarrow a} \frac{g(z) - g(a)}{z - a} \\ &= f'(a)g(a) + f(a)g'(a) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot \lim_{z \rightarrow a} \frac{\frac{f(z)}{g(z)} - \frac{f(a)}{g(a)}}{z - a} &= \lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z)g(a) - f(a)g(z)}{(z - a)g(z)g(a)} \\ &= \lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z)g(a) - f(a)g(a) + f(a)g(a) - f(a)g(z)}{(z - a)g(z)g(a)} \\ &= \lim_{z \rightarrow a} \frac{\{f(z) - f(a)\}g(a) - f(a)\{g(z) - g(a)\}}{(z - a)g(z)g(a)} = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot \lim_{z \rightarrow a} \frac{f(g(z)) - f(g(a))}{z - a} &= \lim_{z \rightarrow a} \frac{f(g(z)) - f(g(a))}{g(z) - g(a)} \cdot \frac{g(z) - g(a)}{z - a} \\ &= \lim_{z \rightarrow a} \frac{f(g(z)) - f(g(a))}{g(z) - g(a)} \cdot \lim_{z \rightarrow a} \frac{g(z) - g(a)}{z - a} \end{aligned}$$

$z \in \mathcal{D}, \tilde{z} := g(z), \tilde{a} := g(a)$ とおくと, g が連続であることから,

$$= \lim_{\tilde{z} \rightarrow \tilde{a}} \frac{f(\tilde{z}) - f(\tilde{a})}{\tilde{z} - \tilde{a}} \cdot \lim_{z \rightarrow a} \frac{g(z) - g(a)}{z - a}$$

$$= f'(\tilde{a}) \cdot g'(a)$$

$$= f'(g(a)) \cdot g'(a)$$

$$= \frac{dw_1}{dw_2} \frac{dw_2}{dz}$$

□

例題1. 次の関数 w を微分せよ.

(1) $w = c$ (定数) (2) $w = z$ (3) $w = z^2$ (4) $w = z^2 + 2z$

解答:

$$(4) \lim_{z \rightarrow a} \frac{z^2 + 2z - (a^2 + 2a)}{z - a} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{(z-a)(z+a) + 2(z-a)}{z-a}$$

$$= \lim_{z \rightarrow a} (z+a+2) = 2a+2$$

よって, $w' = 2z+2$.

□

公式 (P.19)

$$\frac{dz^n}{dz} = nz^{n-1} \quad (n=1, 2, \dots) \quad (3)$$

証明: $f(z) = z^n$ とおく.

$$\frac{df(z)}{dz} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z) - f(a)}{z - a} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{z^n - a^n}{z - a} = \lim_{z \rightarrow a} \sum_{k=1}^n a^{n-k} z^{k-1} = \sum_{k=1}^n a^{n-k} = na^{n-1}$$

よって, $\frac{dz^n}{dz} = nz^{n-1}$

□

問題1.

$$(1) \lim_{z \rightarrow a} \frac{2z^3 + z^2 - 4 - (2a^3 + a^2 - 4)}{z - a} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{2(z^3 - a^3) + z^2 - a^2}{z - a} = \lim_{z \rightarrow a} \{2(z^2 + az + a^2) + z + a\}$$

$$= 6a^2 + 2a$$

$$(2) \lim_{z \rightarrow a} \frac{\frac{z}{z-i} - \frac{a}{a-i}}{z-a} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{z(a-i) - a(z-i)}{(z-i)(a-i)(z-a)} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{-i}{(z-i)(a-i)} = \frac{-i}{(a-i)^2}$$

$$(3) \lim_{z \rightarrow a} \frac{(z^2 + iz)(z^3 - 2i) - (a^2 + ia)(a^3 - 2i)}{z - a} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{z^5 - a^5 + i(z^4 - a^4) + i(z^3 - a^3) + 2(z - a)}{z - a}$$

$$= \lim_{z \rightarrow a} \left\{ z^4 + az^3 + a^2z^2 + a^3z + a^4 + i(z^3 + az^2 + a^2z + a^3) + i(z^2 + az + a^2) + 2 \right\}$$

$$= 5a^4 + 4ia^3 + 3ia^2 + 2$$

例題2. 次の関数 $w = f(z)$ が微分可能でないことを証明せよ:

$$w = f(z) = 2x + \lambda y.$$

解答:

$$z = x + \lambda y, \quad a = \alpha + \lambda \beta \text{ とすると,}$$

$$\frac{f(z) - f(a)}{z - a} = \frac{2x + \lambda y - (2\alpha + \lambda \beta)}{x + \lambda y - (\alpha + \lambda \beta)} = \frac{2(x - \alpha) + \lambda(y - \beta)}{x - \alpha + \lambda(y - \beta)}$$

a の z への近づけ方によって、この極限の値は異なる。

実際、実軸に平行な直線に沿って、 a へ z に近づけるとき、

$$y - \beta = 0 \text{ とおくと,}$$

$$\lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z) - f(a)}{z - a} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{2(x - \alpha)}{x - \alpha} = 2,$$

虚軸に平行な直線に沿って、 a へ z に近づけるとき、

$$x - \alpha = 0 \text{ とおくと,}$$

$$\lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z) - f(a)}{z - a} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{\lambda(y - \beta)}{\lambda(y - \beta)} = 1.$$

以上より、 w は微分可能でないことがわかる。

□

問題1.

$$(1) \lim_{z \rightarrow a} \frac{z^2 - 2\lambda z - (\alpha^2 - 2\lambda \alpha)}{z - a} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{(z - a)(z + a) - 2\lambda(z - a)}{z - a} = \lim_{z \rightarrow a} (z + a - 2\lambda) = 2a - 2\lambda$$

$$(3) \lim_{z \rightarrow a} \frac{\frac{1-z}{1+z} - \frac{1-a}{1+a}}{z - a} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{(1-z)(1+a) - (1+z)(1-a)}{(z-a)(1+z)(1+a)} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{-2(z-a)}{(z-a)(1+z)(1+a)} = \lim_{z \rightarrow a} \frac{-2}{(1+z)(1+a)} = \frac{-2}{(1+a)^2}$$

§2. コーシー・リーマンの方程式

複素数 $z = x + iy$ の関数 $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ が微分可能であるための条件を求めよ。

定理 2.1. (コーシー・リーマンの方程式)

領域 D で定義された関数 $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ について、

$u(x, y)$ と $v(x, y)$ が連続な偏導関数をもつとする。

このとき、 $f(z)$ が正則であるための必要十分条件は、

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (2)$$

証明: $w = f(z)$,

$$\Delta z = \Delta x + i \Delta y,$$

$$\Delta w = f(z + \Delta z) - f(z), \quad \text{とする.}$$

$$\begin{aligned} \frac{\Delta w}{\Delta z} &= \frac{u(x + \Delta x, y + \Delta y) + i v(x + \Delta x, y + \Delta y) - \{u(x, y) + i v(x, y)\}}{\Delta x + i \Delta y} \\ &= \frac{u(x + \Delta x, y + \Delta y) - u(x, y) + i \{v(x + \Delta x, y + \Delta y) - v(x, y)\}}{\Delta x + i \Delta y} \quad \text{--- ①} \end{aligned}$$

u, v は連続な偏導関数をもっており、全微分可能であることから、次のように表せる;

$$u(x + \Delta x, y + \Delta y) - u(x, y) = u_x \Delta x + u_y \Delta y + \varepsilon_1, \quad \text{--- ②}$$

$$v(x + \Delta x, y + \Delta y) - v(x, y) = v_x \Delta x + v_y \Delta y + \varepsilon_2$$

$$\text{ここで, } \rho := \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \quad \text{とする.}$$

$$\frac{\varepsilon_1}{\rho} \rightarrow 0, \quad \frac{\varepsilon_2}{\rho} \rightarrow 0 \quad (\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0)$$

② を使って、① を書き換える。

$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = \frac{u_x \Delta x + u_y \Delta y + \varepsilon_1 + i \{v_x \Delta x + v_y \Delta y + \varepsilon_2\}}{\Delta x + i \Delta y}$$

($\Rightarrow$) 実軸に平行な直線に当たって $\Delta z \rightarrow 0$ とすると、 $\Delta y = 0, \Delta x \rightarrow 0$ で、

$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = \frac{u_x \Delta x + \varepsilon_1 + i \{v_x \Delta x + \varepsilon_2\}}{\Delta x}$$

虚軸に平行な直線に当たって $\Delta z \rightarrow 0$ とすると、 $\Delta x = 0, \Delta y \rightarrow 0$ で、

$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = \frac{u_y \Delta y + \varepsilon_1 + i \{v_y \Delta y + \varepsilon_2\}}{i \Delta y}$$

$f(z)$ の正則性から、この2つの式は $\Delta z \rightarrow 0$ のときの極限が同じでなければならぬので、

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{u_x \Delta x + \varepsilon_1 + i \{v_x \Delta x + \varepsilon_2\}}{\Delta x} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{u_y \Delta y + \varepsilon_1 + i \{v_y \Delta y + \varepsilon_2\}}{i \Delta y}$$

$$\Rightarrow 0 = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left\{ u_x + \lambda v_x + \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}{\Delta x} + \lambda u_y - v_y + \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}{\lambda \Delta y} \right\}$$

$$= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} (u_x - v_y) + \lambda \lim_{\Delta z \rightarrow 0} (u_y + v_x) + \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)(\Delta x + \lambda \Delta y)}{\lambda \Delta x \Delta y}$$

$$\Rightarrow u_x = v_y, \quad u_y = -v_x$$

($\Leftarrow$) ②で、1式と2式 $\times \lambda$ の和をとると、

$$u(x+\Delta x, y+\Delta y) - u(x, y) + \lambda v(x+\Delta x, y+\Delta y) - \lambda v(x, y)$$

$$= u_x \Delta x + u_y \Delta y + \varepsilon_1 + \lambda v_x \Delta x + \lambda v_y \Delta y + \lambda \varepsilon_2$$

$$\Rightarrow f(z+\Delta z) - f(z) \stackrel{(2)}{=} u_x \Delta x - v_x \Delta y + \varepsilon_1 + \lambda v_x \Delta x + \lambda u_x \Delta y + \lambda \varepsilon_2$$

$$= u_x (\Delta x + \lambda \Delta y) + \lambda v_x (\Delta x + \lambda \Delta y) + \varepsilon_1 + \lambda \varepsilon_2$$

$$\Rightarrow \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z+\Delta z) - f(z)}{\Delta z} = u_x + \lambda v_x + \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\varepsilon_1 + \lambda \varepsilon_2}{\Delta z}$$

これより、 $f(z)$ は正則である。 □

例題1. 次の関数 $f(z)$ は正則であるか言えよ。

(1) $f(z) = (x^2 - y^2) + 2ixy$, (2) $f(z) = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2}$, (3) $f(z) = x^2 + iy$

解答:

実部を $u(x, y)$, 虚部を $v(x, y)$ とし、コーシー-リーマンの方程式を使う。

(1) $u(x, y) = x^2 - y^2$, $v(x, y) = 2xy$,

$$u_x(x, y) = 2x = v_y(x, y), \quad u_y(x, y) = -2y = -v_x(x, y)$$

また、この $u(x, y)$ と $v(x, y)$ は連続な偏導関数をもつ関数
 であるので、定理2.1.より、 $f(z)$ は正則であることがわかる。

(2) $u(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$, $v(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2}$,

$$u_x(x, y) = \frac{x^2 + y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-(x^2 + y^2) + 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = v_y(x, y)$$

$$u_y(x, y) = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2} = v_x(x, y).$$

(3) $u(x, y) = x^2$, $v(x, y) = y$,

$$u_x(x, y) = 2x, \quad u_y(x, y) = 0$$

$$v_x(x, y) = 0, \quad v_y(x, y) = 1.$$

$$\text{よって、} u_x(x, y) \neq v_y(x, y)$$

これより、定理2.1.をみたさないのので、 $f(z)$ は正則でない。 □

正則関数 $f(z) = u + \lambda v$ の導関数を求めるための公式を証明しろ.

正則関数の微分

$$\frac{df}{dz} = \frac{\partial u}{\partial x} + \lambda \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{df}{dz} = \frac{\partial v}{\partial y} - \lambda \frac{\partial u}{\partial y} \quad (3)$$

証明:

定理 2.1. の証明 (必要条件) の中に出てきた式を使う.

$$\frac{\Delta W}{\Delta z} = \frac{u_x \Delta x + \varepsilon_1 + \lambda \{v_x \Delta x + \varepsilon_2\}}{\Delta x} \quad \text{より,}$$

$$\frac{df}{dz} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta W}{\Delta z} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u_x \Delta x + \varepsilon_1 + \lambda \{v_x \Delta x + \varepsilon_2\}}{\Delta x} = u_x + \lambda v_x.$$

また,

$$\frac{\Delta W}{\Delta z} = \frac{u_y \Delta y + \varepsilon_1 + \lambda \{v_y \Delta y + \varepsilon_2\}}{\lambda \Delta y} \quad \text{より,}$$

$$\frac{df}{dz} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta W}{\Delta z} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u_y \Delta y + \varepsilon_1 + \lambda \{v_y \Delta y + \varepsilon_2\}}{\lambda \Delta y} = -\lambda u_y + v_y. \quad \square$$

例題 2. 次の関数 $f(z)$ が正則関数であることを示し、 $f'(z)$ を求めよ;

$$f(z) = (x^2 - y^2 - 2xy) + \lambda(x^2 - y^2 + 2xy).$$

解答:

$$f(z) = u(x, y) + \lambda v(x, y) \quad \text{とす.}$$

$$\text{このとき, } \frac{\partial u}{\partial x} = 2x - 2y = \frac{\partial v}{\partial y},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -2y - 2x = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

定理 2.1. より、 $f(z)$ は正則関数である.

また、(3) より,

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{\partial}{\partial x} + \lambda \frac{\partial}{\partial x} = 2x - 2y + \lambda(2x + 2y) \\ &= 2(1 + \lambda)x + 2\lambda(1 + \lambda)y \\ &= 2(1 + \lambda)z. \end{aligned} \quad \square$$

$f(x, y) = x + y$ の複素関数 とする.

定義

$$f(x, y) \text{ が "調和関数" } \Leftrightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0 \text{ を満たす.}$$

→ 調和関数になる関数は、そもそも少なくとも2回微分可能な関数であるから、 $f(x, y) = u(x, y) + i v(x, y)$ と書くと、 u, v は連続な微分可能な関数である.

定理 2.2.

$f(z) = u + i v$ が正則関数であれば、 $u(x, y)$ と $v(x, y)$ は調和関数である.

証明:

$f(z)$ が正則であるので、定理 2.1. より、

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{\partial v}{\partial x} \right) = -\frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} = -\frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}$$

$$\text{よって, } \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

同様に、

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{\partial u}{\partial y} \right) = -\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$$

$$\text{よって, } \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0.$$

□

問題1. 次の関数は正則関数であることを示し、導関数を求めよ.

$$(1) w = x^2 - y^2 + y + \lambda(2xy - x) =: u(x, y) + \lambda v(x, y).$$

この u, v は連続な偏導関数をもつ.

$$\text{また, } \frac{\partial u}{\partial x} = 2x = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -2y + 1 = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

よって、定理 2.1 より、 w は正則関数である.

また、導関数は p.23 (3) より、次のように求まる;

$$\frac{\partial w}{\partial z} = \frac{\partial u}{\partial x} + \lambda \frac{\partial v}{\partial x} = 2x + \lambda(2y - 1).$$

$$(2) w = x^3 - 3xy^2 + \lambda(3x^2y - y^3) =: u(x, y) + \lambda v(x, y).$$

この u, v は連続な偏導関数をもつ

$$\text{また, } \frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 - 3y^2 = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -6xy = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

よって、定理 2.1 より、 w は正則関数である.

また、導関数は、

$$\frac{\partial w}{\partial z} = 3x^2 - 3y^2 + 6\lambda xy.$$

$$(3) w = x^2 - y^2 + 2xy + \lambda(y^2 - x^2 + 2xy) =: u(x, y) + \lambda v(x, y)$$

この u, v は連続な偏導関数をもつ.

$$\text{また, } \frac{\partial u}{\partial x} = 2x + 2y = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -2y + 2x = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

よって、定理 2.1 より、 w は正則関数である.

また、導関数は、

$$\frac{\partial w}{\partial z} = 2x + 2y + \lambda(-2x + 2y).$$

□

問題2. 次の関数が正則になるように係数 a, b, c, d を求めよ.

$w = u(x, y) + \lambda v(x, y)$ で (2.2.3) の方程式を満たすように係数を定めればよい.

(⑤) あるいは定理 2.1 を適用すれば正則条件が得られる.

$$(1) \frac{\partial u}{\partial x} = 5, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = a, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -3, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = b + \lambda a \text{ かつ } a = 3, b = 5.$$

$$(2) \frac{\partial u}{\partial x} = 3ax^2 + by^2, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2bxy, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 6xy, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 3x^2 + 3cy^2 \text{ より,}$$

$$3ax^2 + by^2 = 3x^2 + 3cy^2, \quad 2bxy = -6xy$$

$$\text{したがって, } a = 1, b = -3, c = -1.$$

$$(3) \frac{\partial u}{\partial x} = 2x + ay, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = ax + 2by, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2cx + dy, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = dx + 2y \text{ かつ,}$$

$$2x + ay = dx + 2y, \quad ax + 2by = -2cx - dy$$

$$\text{したがって, } a = 2, b = -1, c = -1, d = 2.$$

$$(1) w = 5x + ay + \lambda(by - 3x),$$

$$(2) w = ax^3 + bxy^2 + \lambda(3x^2y + cy^3),$$

$$(3) w = x^2 + axy + by^2 + \lambda(cx^2 + dxy + y^2).$$

□